

Laboratório 02 – Redes Lógicas Combinatórias e Sequenciais com Pneumática

Objetivo: Projetar e simular circuitos em redes lógicas combinatórias e sequenciais. Utilizar sensores fim de curso.

Recursos: Software de simulação FluidSIM.

Parte 1 – Selo (auto-retenção)

Faça montagem em simulação dos circuitos da Fig. 01. Serão necessários indicador luminoso, dois botões (NA e NF) e um contactor. Veja que, no circuito 1c, K1 é uma memória de 1bit, com SET e S1 o RESET.

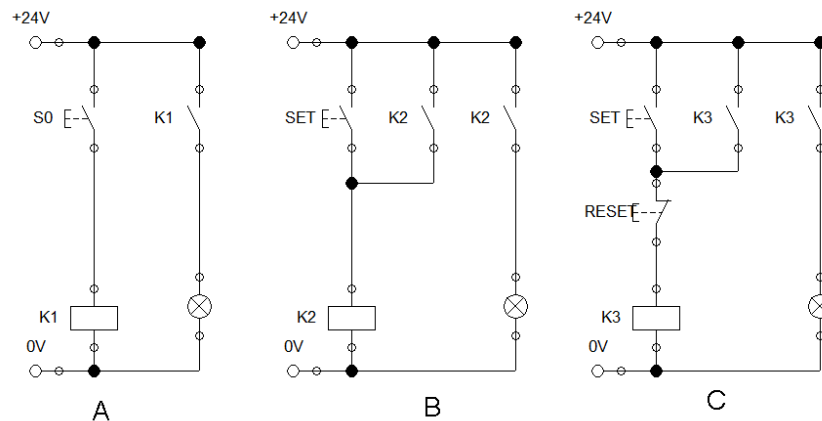


Fig. 1. Circuitos para estudo.

A partir dos circuitos estudados, monte um circuito de comando para motor trifásico (Fig. 02) com as seguintes regras:

- Botão START (NA) → Liga motor.
- Botão STOP (NF) → Desliga motor.
- Contator K1 → contator de partida, com selo.
- Lâmpada de sinalização verde = motor ligado.
- Lâmpada de sinalização vermelha = motor desligado.

Teste o funcionamento e compare com o conceito de “start/stop” de máquinas industriais. Mostre ao professor.

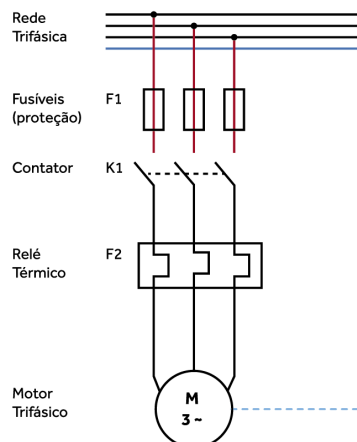


Fig. 2. Circuito de força para partida do motor trifásico. Obs.: Não é necessário montar esse circuito no FluidSIM. Apenas é necessário montar o circuito de comando para acionamento de K1 e sinalização.

Agora iremos aprender sobre Eletroválvulas (Partes 2 e 3). O circuito Selo será usado na Parte 3!

Parte 2 – Acionamento de Dois Cilindros com Eletroválvulas com memória

As válvulas da Figura 3 são eletroválvulas pneumáticas 4/2 vias com retenção (memória). Isso significa que possuem 4 vias (alimentação, duas conexões para o cilindro e exaustão) e 2 posições de operação, mas não possuem mola de retorno. Assim, quando uma bobina é acionada (ex.: Y1A), o carretel muda de posição e permanece nela, mesmo após a bobina ser desenergizada. O retorno só ocorre se a bobina oposta (ex.: Y1R) for acionada. Esse tipo de válvula é usado em sistemas que exigem manutenção do estado até um novo comando, funcionando como uma “memória pneumática”.

Você tem dois cilindros pneumáticos, A e B, cada um com duas eletroválvulas com memória (avanço e retorno). Há sensores de fim de curso para as posições SA+, SA-, SB+ e SB-. Um operador comanda o sistema por meio de dois botões de pulso S1 e S2 (NA).

Acesse no FluidSIM o arquivo auxiliar disponibilizado no Moodle. Esse arquivo contém os cilindros e suas respectivas eletroválvulas pneumáticas, conforme a Figura 3. O circuito de Comando para o Cilindro A está pronto (observe o funcionamento).

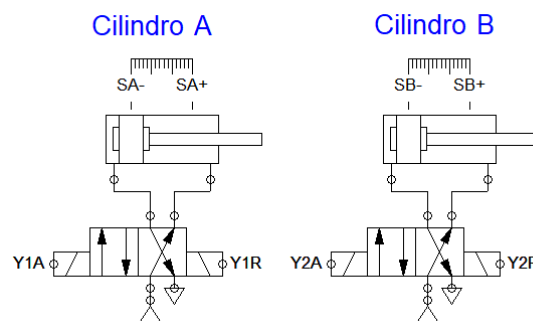


Fig. 3. Elementos a serem automatizados.

Atuadores

- Y1A: Eletroválvula A → Avanço (A+)
- Y1R: Eletroválvula A → Retorno (A-)
- Y2A: Eletroválvula B → Avanço (B+)
- Y2R: Eletroválvula B → Retorno (B-)

Sensores (fim de curso)

- SA+, SA- → indicam respectivamente A+ e A-
- SB+, SB- → indicam respectivamente B+ e B-

Comandos

- S1 (NA+NF): comando do operador 1
- S2 (NA+NF): comando do operador 2

Parte 3A: Lógica Combinatória de Posições

Implemente a seguinte tabela de comportamento para definir as posições alvo dos cilindros:

S2	S1	Posição desejada A	Posição desejada B
0	0	A-	B-
0	1	A+	B-
1	0	A-	B+
1	1	A+	B+

Implemente um sistema de luzes indicadoras conforme o estado dos cilindros:

1. Se os cilindros estiverem em A- e B-, acender lâmpada azul.
2. Se os cilindros estiverem em A- e B+, acender lâmpada amarela.
3. Se os cilindros estiverem em A+ e B-, acender lâmpada verde.
4. Se os cilindros estiverem em A+ e B+, acender lâmpada vermelha.

Parte 3 – Acionamento de Cilindro com Válvula 4/2 e Retorno por Mola

Agora considere o Cilindro C (Figura 4), também disponível no arquivo do Moodle, que utiliza uma válvula 4/2 vias com retorno por mola. Esse tipo de válvula, diferente das válvulas com memória da parte anterior, retorna automaticamente à posição de repouso quando a bobina não está energizada.

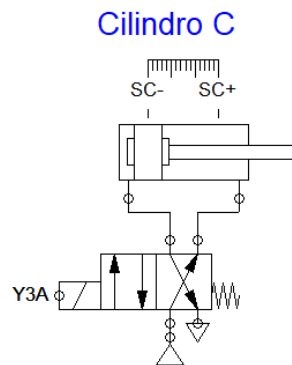


Fig. 4. Elementos a serem automatizados.

Comandos e Atuadores

- Y3A: bobina de avanço do cilindro C.
- Retorno → garantido pela mola da válvula.
- Sensores de fim de curso: SC- (retraído), SC+ (avançado).
- Botão de comando: S3 (NA).

Projete, em simulação, um circuito que atenda as seguintes regras:

1. Ao pressionar o botão S3, a bobina Y3A deve ser energizada e o cilindro C deve avançar até o sensor de fim de curso SC+ (ou seja, reter estado de avanço até chegar em SC+).
2. Assim que atingir o fim de curso SC+, a bobina Y3A deve ser desenergizada automaticamente.
3. A mola interna da válvula deve então provocar o retorno automático do cilindro para a posição inicial (SC-).
4. O sistema deve aguardar um novo acionamento do botão S3 para repetir o ciclo.

Mostrar os circuitos ao professor.